

ANDRÉ VICTOR XAVIER PIRES

MODELOS SUBSTITUTOS INFORMADOS POR FÍSICA PARA PREDIÇÃO DE
IMPEDÂNCIA DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PLACAS DE CIRCUITO
IMPRESSO MULTICAMADAS

(versão pré-defesa, compilada em 4 de agosto de 2026)

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de Bacharel em Engenharia Elétrica, ênfase em sistemas eletrônicos embarcados (curso noturno), Setor de Tecnologia, da Universidade Federal do Paraná.

Área de concentração: *Engenharia Elétrica*.

Orientador: Prof. Dr. Leandro dos Santos Coelho.

CURITIBA

2026

IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Estudante	André Victor Xavier Pires
Matrícula	GRR20212735
Curso	Engenharia Elétrica — Setor de Tecnologia, Universidade Federal do Paraná
Ênfase	Sistemas eletrônicos embarcados (curso noturno)
Equipe	Trabalho individual
Orientador	Prof. Dr. Leandro dos Santos Coelho — Departamento de Engenharia Elétrica e Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE), UFPR
Coorientador	Não previsto. O item é facultativo; caso venha a ser formalizado, a comissão de TCC será comunicada com os respectivos dados profissionais
Disciplinas	TCC I (período letivo 2026/2) e TCC II (período letivo 2027/1)
Título	Modelos substitutos informados por física para predição de impedância de redes de distribuição de energia em placas de circuito impresso multicamadas

Os itens exigidos para a descrição do projeto, conforme o Anexo I das normas do curso, são atendidos nas seções relacionadas a seguir.

Item do Anexo I	Onde é atendido
1) Título	Folha de rosto e Seção 1.1
2) Introdução	Capítulo 1
3) Objetivos	Seção 1.4
4) Público alvo	Seção 1.6
5) Metodologia de desenvolvimento	Capítulo 3
6) Recursos necessários	Seção 4.1
7) Resultados fundamentais a serem atingidos	Seção 4.3
8) Contribuição esperada para a ênfase e importância para a formação do autor	Seção 1.7
9) Cronograma	Seção 4.2
10) Bibliografia a ser utilizada	Referências

RESUMO

A rede de distribuição de energia (PDN) de uma placa de circuito impresso multicamadas é um dos principais determinantes da conformidade eletromagnética do produto: ressonâncias de cavidade entre planos de alimentação e referência elevam a impedância vista pelos circuitos integrados, convertendo ruído de comutação em emissão radiada e comprometendo a aprovação em ensaios normativos. A avaliação dessa impedância depende hoje de solvers eletromagnéticos de onda completa, cujo custo computacional — dezenas de minutos por configuração — inviabiliza a exploração sistemática do espaço de projeto nas fases iniciais do layout, quando as decisões de baixo custo ainda são possíveis. Esta proposta tem por objetivo desenvolver e validar um modelo substituto (*surrogate*) informado por física capaz de prever a curva completa de impedância $Z(f)$ da PDN, no intervalo de 1 MHz a 1 GHz, a partir de oito parâmetros geométricos e de material do empilhamento, com latência de inferência inferior a um milissegundo. O trabalho utiliza o subconjunto de PDN de seis camadas da SI/PI-Database da Universidade Técnica de Hamburgo, composto por 985 configurações amostradas por hipercubo latino e simuladas por método baseado em física em 334 pontos de frequência. A contribuição central é a incorporação, à função de perda da rede neural, de restrições eletromagnéticas disponíveis em forma fechada — o comportamento capacitivo que rege o regime quase-estático, a monotonicidade da resposta até o nulo de série e a condição de passividade do sistema — de modo a compensar a escassez de amostras, regime em que modelos puramente orientados a dados tendem a violar a física do problema. Uma investigação preliminar já conduzida sobre a base confirmou a validade da âncora capacitiva, cuja inclinação medida vale $-1,018 \pm 0,008$ contra -1 teórico, e afastou a ancoragem em frequências modais, não observáveis na autoimpedância dentro da faixa analisada. O modelo será comparado a uma bateria de referências (regressão linear regularizada, florestas aleatórias, gradient boosting, processos gaussianos e perceptron multicamadas), integrado a um otimizador evolutivo multiobjetivo para busca de empilhamentos de menor risco de interferência eletromagnética, e interpretado por regressão simbólica e valores de Shapley, com o objetivo de destilar diretrizes de projeto legíveis por engenheiros. Espera-se entregar, ao final, um modelo com coeficiente de determinação superior a 0,90 na predição da impedância máxima em conjunto de teste, um conjunto de expressões analíticas interpretáveis relacionando parâmetros de empilhamento e risco eletromagnético, e uma implementação reproduzível de código aberto documentada segundo práticas de desenvolvimento orientado a especificação.

Palavras-chave: Compatibilidade eletromagnética; integridade de potência; modelo substituto; redes neurais informadas por física; otimização multiobjetivo.

ABSTRACT

The power delivery network (PDN) of a multilayer printed circuit board is a primary determinant of a product's electromagnetic compliance: cavity resonances between power and reference planes raise the impedance seen by the integrated circuits, converting switching noise into radiated emission and jeopardizing approval in regulatory testing. Assessing this impedance currently relies on full-wave electromagnetic solvers whose computational cost — tens of minutes per configuration — precludes systematic exploration of the design space during early layout, precisely when low-cost design decisions are still available. This proposal develops and validates a physics-informed surrogate model that predicts the complete PDN impedance curve $Z(f)$ from 1 MHz to 1 GHz, given eight geometric and material stackup parameters, with inference latency below one millisecond. The work uses the six-layer PDN subset of the SI/PI-Database maintained by Hamburg University of Technology, comprising 985 Latin-hypercube-sampled configurations simulated with a physics-based method over 334 frequency points. The central contribution is the incorporation, into the neural network loss function, of electromagnetic constraints available in closed form — the capacitive behavior governing the quasi-static regime, the monotonicity of the response up to the series null, and the passivity condition of the system — in order to compensate for sample scarcity, a regime in which purely data-driven models tend to violate the physics of the problem. A preliminary investigation already carried out on the dataset confirmed the validity of the capacitive anchor, whose measured slope is -1.018 ± 0.008 against a theoretical -1 , and ruled out anchoring on modal frequencies, which are not observable in the self-impedance within the analyzed band. The model will be benchmarked against a suite of baselines (regularized linear regression, random forests, gradient boosting, Gaussian processes and multilayer perceptrons), embedded in a multi-objective evolutionary optimizer to search for stackups with reduced electromagnetic interference risk, and interpreted through symbolic regression and Shapley values, with the aim of distilling engineer-readable design guidelines. Expected deliverables include a model achieving a coefficient of determination above 0.90 for maximum impedance prediction on a held-out test set, a set of interpretable analytical expressions relating stackup parameters to electromagnetic risk, and a reproducible open-source implementation documented according to spec-driven development practices.

Keywords: Electromagnetic compatibility; power integrity; surrogate model; physics-informed neural networks; multi-objective optimization.

LISTA DE FIGURAS

Figura 3.1 – Verificação preliminar das âncoras físicas sobre o conjunto de dados. 28

LISTA DE TABELAS

Tabela 2.1 – Posicionamento da proposta em relação ao estado da arte.	24
Tabela 3.1 – Caracterização do subconjunto principal de dados	26
Tabela 3.2 – Parâmetros efetivamente variados e respectivas faixas	26
Tabela 3.3 – Modelos de referência e respectivo papel no desenho experimental.	31
Tabela 4.1 – Recursos computacionais e de software	35
Tabela 4.2 – Marcos de decisão e planos de contingência.	37
Tabela 4.3 – Cronograma de execução — TCC I (2026/2)	37
Tabela 4.4 – Cronograma de execução — TCC II (2027/1)	38

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ANN	<i>Artificial Neural Network</i> (rede neural artificial)
CI	Circuito integrado
CISPR	<i>Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques</i>
DE	<i>Differential Evolution</i> (evolução diferencial)
EDA	<i>Electronic Design Automation</i>
EMC	<i>Electromagnetic Compatibility</i> (compatibilidade eletromagnética)
EMI	<i>Electromagnetic Interference</i> (interferência eletromagnética)
GBM	<i>Gradient Boosting Machine</i>
GPR	<i>Gaussian Process Regression</i> (regressão por processos gaussianos)
IEC	<i>International Electrotechnical Commission</i>
IEEE	<i>Institute of Electrical and Electronics Engineers</i>
LHS	<i>Latin Hypercube Sampling</i> (amostragem por hipercubo latino)
MAPE	<i>Mean Absolute Percentage Error</i>
ML	<i>Machine Learning</i> (aprendizado de máquina)
MLP	<i>Multilayer Perceptron</i> (perceptron multicamadas)
MOEA	<i>Multi-Objective Evolutionary Algorithm</i>
NSGA-II	<i>Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II</i>
PB	<i>Physics-Based</i> (baseado em física)
PCB	<i>Printed Circuit Board</i> (placa de circuito impresso)
PDN	<i>Power Delivery Network</i> (rede de distribuição de energia)
PI	<i>Power Integrity</i> (integridade de potência)
PINN	<i>Physics-Informed Neural Network</i>
PPGEE	Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica
RF	<i>Random Forest</i> (floresta aleatória)
RMSE	<i>Root Mean Square Error</i> (raiz do erro quadrático médio)
SHAP	<i>SHapley Additive exPlanations</i>
SI	<i>Signal Integrity</i> (integridade de sinal)
SDD	<i>Spec-Driven Development</i> (desenvolvimento orientado a especificação)
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
TDD	<i>Test-Driven Development</i> (desenvolvimento orientado a testes)
TUHH	<i>Technische Universität Hamburg</i>
UFPR	Universidade Federal do Paraná

VNA

Vector Network Analyzer (analisador vetorial de redes)

LISTA DE SÍMBOLOS

a, b	Dimensões laterais da cavidade retangular formada pelos planos
c_0	Velocidade da luz no vácuo
C_{plate}	Capacitância de placas paralelas da cavidade
f	Frequência
f_{mn}	Frequência do modo ressonante de índices m, n da cavidade
h	Altura da cavidade (espessura do dielétrico)
$\mathbf{L}$	Função de perda (<i>loss</i>) do modelo
λ_k	Peso do k -ésimo termo da função de perda composta
N	Número de amostras do conjunto de dados
n_f	Número de pontos de frequência
R^2	Coefficiente de determinação
$\mathbf{S}(f)$	Matriz de parâmetros de espalhamento
σ	Condutividade elétrica do condutor
$\tan \delta$	Tangente de perdas do dielétrico
ε_0	Permissividade elétrica do vácuo
ε_r	Permissividade relativa do dielétrico
$\mathbf{x}$	Vetor de parâmetros de projeto (entrada do modelo)
$\mathbf{Z}(f)$	Matriz de impedância em função da frequência
$Z_{11}(f)$	Autoimpedância vista na porta 1
$ Z _{\text{max}}$	Máximo do módulo da impedância na faixa de análise
Z_{target}	Impedância-alvo de projeto da PDN
ω	Frequência angular, $\omega = 2\pi f$

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	12
1.1	TEMA	12
1.2	PROBLEMA	13
1.3	HIPÓTESES	13
1.4	OBJETIVOS	14
1.4.1	Objetivo geral	14
1.4.2	Objetivos específicos	14
1.5	JUSTIFICATIVA	15
1.6	PÚBLICO ALVO	16
1.7	CONTRIBUIÇÃO PARA A ÊNFASE E PARA A FORMAÇÃO DO AUTOR	17
1.8	ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO	17
2	REFERENCIAL TEÓRICO	19
2.1	A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA COMO ESTRUTURA ELETRO-MAGNÉTICA	19
2.1.1	Função e critério de projeto	19
2.1.2	O par de planos como cavidade ressonante	19
2.1.3	O papel do arranjo de vias	20
2.2	REPRESENTAÇÃO POR PARÂMETROS DE ESPALHAMENTO	21
2.3	MODELOS SUBSTITUTOS EM INTEGRIDADE DE SINAL E POTÊNCIA	21
2.3.1	Panorama de abordagens	21
2.3.2	Otimização apoiada por modelos substitutos	22
2.3.3	Bases de dados públicas	22
2.4	APRENDIZADO INFORMADO POR FÍSICA	23
2.4.1	Formulação	23
2.4.2	Aplicação a integridade de sinal e potência	23
2.5	SÍNTESE E POSICIONAMENTO	23
3	METODOLOGIA	25
3.1	CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA	25
3.2	BASE DE DADOS	25
3.2.1	Origem e licenciamento	25
3.2.2	Subconjunto principal	25
3.2.3	Subconjuntos secundários	26
3.2.4	Riscos associados aos dados e sua mitigação	27

3.3	DEFINIÇÃO DO ALVO DE PREDIÇÃO	27
3.4	INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR DAS ÂNCORAS FÍSICAS	28
3.5	FORMULAÇÃO DOS TERMOS DE PERDA INFORMADOS POR FÍSICA . .	29
3.5.1	Termo de reconstrução	29
3.5.2	Termo de forma quase-estática	29
3.5.3	Termo de monotonicidade em baixa frequência	30
3.5.4	Localização modal como hipótese secundária	30
3.5.5	Termo de passividade	31
3.5.6	Calibração dos pesos	31
3.6	MODELOS DE REFERÊNCIA	31
3.7	PROTOCOLO EXPERIMENTAL	32
3.7.1	Particionamento e validação	32
3.7.2	Curva de aprendizado	32
3.7.3	Métricas	32
3.8	OTIMIZAÇÃO DO EMPILHAMENTO	32
3.9	INTERPRETABILIDADE	33
3.10	VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL COMPLEMENTAR	33
3.11	AMEAÇAS À VALIDADE	33
4	RECURSOS E CRONOGRAMA.	35
4.1	RECURSOS.	35
4.1.1	Recursos humanos	35
4.1.2	Recursos materiais e computacionais	35
4.1.3	Recursos financeiros	36
4.2	CRONOGRAMA	36
4.2.1	Marcos de decisão.	36
4.2.2	Detalhamento por período	36
4.3	RESULTADOS FUNDAMENTAIS A SEREM ATINGIDOS.	36
	REFERÊNCIAS	39

1 INTRODUÇÃO

A eletrônica digital contemporânea opera em um regime em que a distinção entre “circuito” e “estrutura eletromagnética” deixou de existir. Interfaces como PCI Express Gen 6, DDR5 e Ethernet de 112 Gb/s impõem tempos de transição da ordem de dezenas de picossegundos, o que desloca conteúdo espectral relevante para a faixa de dezenas de gigahertz. Nesse regime, trilhas comportam-se como linhas de transmissão, pares de planos comportam-se como cavidades ressonantes e descontinuidades geométricas comportam-se como antenas não intencionais (Swaminathan et al., 2020; Hillebrecht et al., 2024). A consequência prática é que a conformidade eletromagnética de um produto — sua aprovação em ensaios de emissão irradiada e conduzida segundo normas como CISPR 32 e IEC 61000 — passa a ser determinada por decisões de *layout* tomadas semanas antes de existir qualquer protótipo físico.

Entre os subsistemas que governam esse comportamento, a rede de distribuição de energia (*power delivery network*, PDN) ocupa posição central. A PDN é o caminho de baixa impedância que conecta o regulador de tensão aos terminais de alimentação dos circuitos integrados, e em placas multicamadas ela é implementada predominantemente por pares de planos de cobre separados por dielétrico fino. Essa geometria, embora eficiente do ponto de vista de distribuição de corrente, constitui uma cavidade ressonante: acima de algumas centenas de megahertz, os modos próprios da cavidade produzem picos de impedância que amplificam o ruído de comutação dos circuitos integrados e o convertem em emissão irradiada pelas bordas da placa (Swaminathan et al., 2020). Controlar a curva de impedância $Z(f)$ da PDN é, portanto, simultaneamente um problema de integridade de potência e um problema de compatibilidade eletromagnética.

O presente trabalho situa-se nessa interseção. Propõe-se construir um modelo substituto (*surrogate model*) que prediga a resposta em impedância de uma PDN diretamente a partir dos parâmetros geométricos e de material do empilhamento, com custo computacional compatível com a exploração interativa do espaço de projeto, e cuja formulação incorpore explicitamente restrições físicas conhecidas do problema.

1.1 TEMA

Modelagem substituta informada por física, baseada em aprendizado de máquina, para predição da impedância de redes de distribuição de energia em placas de circuito impresso multicamadas, com aplicação à triagem de risco de interferência eletromagnética em fase de projeto.

1.2 PROBLEMA

A determinação da curva de impedância de uma PDN exige, hoje, a solução numérica das equações de Maxwell na estrutura tridimensional da placa. Solvers de onda completa fornecem essa resposta com alta fidelidade, mas a um custo que varia de dezenas de minutos a horas por configuração. Métodos baseados em física, como a técnica de cavidade com portas de contorno empregada na construção da SI/PI-Database, reduzem esse custo em uma a duas ordens de grandeza sem perda significativa de acurácia para geometrias planares (Schierholz et al., 2021; Hillebrecht et al., 2024), mas permanecem incompatíveis com laços de projeto que exigem milhares de avaliações — como varreduras paramétricas, análises de sensibilidade e, sobretudo, otimização automatizada do empilhamento.

Estabelece-se assim uma assimetria temporal perversa. As decisões que mais influenciam o desempenho eletromagnético — número de camadas, espessura das cavidades, escolha do dielétrico, densidade e distribuição de vias — são tomadas no início do projeto, exatamente quando ainda não há tempo nem modelo detalhado para simulá-las. Quando a simulação de onda completa se torna viável, o *layout* já está consolidado e as correções possíveis restringem-se a paliativos de alto custo: adição de capacitores de desacoplamento, blindagens metálicas ou, no pior caso, respin da placa após reprovação em ensaio de certificação.

A literatura recente propõe superar essa assimetria por meio de modelos substitutos treinados sobre dados simulados (Zhang et al., 2021; Swaminathan et al., 2020; Torun et al., 2020). Tais modelos deslocam o custo computacional para uma fase de treinamento realizada uma única vez, entregando predições em milissegundos. Persiste, contudo, uma limitação estrutural: modelos puramente orientados a dados minimizam erro numérico sem qualquer garantia de consistência física. Redes neurais treinadas para prever parâmetros de espalhamento produzem, com frequência, respostas não passivas ou não causais, o que as inutiliza para simulação no domínio do tempo e mina a confiança do projetista (Torun et al., 2020). O problema agrava-se quando o orçamento de dados é modesto — situação típica de conjuntos com poucas centenas ou milhares de simulações — pois a rede dispõe de evidência insuficiente para inferir, apenas dos dados, regularidades que a física já fornece em forma fechada.

Formula-se, portanto, o problema de pesquisa:

Em que medida a incorporação de restrições eletromagnéticas conhecidas em forma fechada — o comportamento capacitivo que rege o regime quase-estático, a monotonicidade da resposta até o nulo de série, a passividade e a causalidade — à função de perda de um modelo substituto neural melhora a acurácia e a plausibilidade física da predição da impedância de PDNs de placas multicamadas, em um regime de escassez de dados de treinamento?

1.3 HIPÓTESES

Da formulação do problema derivam-se três hipóteses, enunciadas de forma afirmativa e passíveis de refutação experimental ao final do trabalho.

H1 — Ganho de acurácia sob escassez de dados. Um modelo substituto cuja função de perda combine o erro de reconstrução da curva de impedância com termos de penalização derivados da física da cavidade apresenta erro de generalização menor do que um modelo de arquitetura idêntica treinado apenas com erro de reconstrução, quando ambos são treinados com o mesmo orçamento de dados ($N < 1000$ amostras). O ganho é crescente à medida que a fração de dados de treinamento é reduzida.

H2 — Plausibilidade física. A imposição de restrições de passividade e de comportamento assintótico em baixa frequência reduz a incidência de previsões fisicamente inconsistentes — impedância com parte real negativa, desvio da inclinação capacitiva no limite $f \rightarrow 0$ ou oscilação espúria na região monotônica — a níveis significativamente inferiores aos observados no modelo de referência puramente orientado a dados.

H3 — Interpretabilidade acionável. O conjunto de parâmetros de empilhamento admite uma descrição de baixa dimensionalidade, recuperável por regressão simbólica e por análise de valores de Shapley, suficiente para produzir expressões analíticas que relacionem parâmetros de projeto ao risco eletromagnético com erro compatível com o uso como diretriz de projeto na fase inicial de *layout*.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo geral

Desenvolver e validar um modelo substituto informado por física, baseado em aprendizado de máquina, capaz de prever a curva de impedância $Z(f)$ da rede de distribuição de energia de placas de circuito impresso multicamadas a partir dos parâmetros geométricos e de material do empilhamento, com acurácia e latência compatíveis com sua aplicação à triagem de risco de interferência eletromagnética durante a fase de projeto.

1.4.2 Objetivos específicos

- a) caracterizar o subconjunto de PDN de seis camadas da SI/PI-Database, verificando integridade, unidades físicas, cobertura do espaço de projeto e identificando os parâmetros efetivamente variados;
- b) implementar um pipeline reprodutível de extração da matriz de impedância a partir dos arquivos Touchstone de parâmetros de espalhamento, com validação numérica contra propriedades analíticas conhecidas;

- c) estabelecer uma bateria de modelos de referência — regressão linear regularizada, floresta aleatória, *gradient boosting*, regressão por processos gaussianos e perceptron multicamadas — avaliados sob protocolo único de validação cruzada;
- d) verificar, sobre os próprios dados, quais relações analíticas da cavidade são efetivamente observáveis na grandeza a ser predita, e formular os termos de perda apenas a partir daquelas que se confirmarem;
- e) treinar e avaliar o modelo informado por física, quantificando o ganho sobre a melhor referência em função do tamanho do conjunto de treinamento, de modo a testar as hipóteses H1 e H2;
- f) acoplar o modelo substituto a um otimizador evolutivo multiobjetivo para determinação de empilhamentos que minimizem simultaneamente a impedância máxima na faixa de análise e o custo de fabricação estimado;
- g) extrair diretrizes de projeto interpretáveis por meio de regressão simbólica e de análise de valores de Shapley, testando a hipótese H3;
- h) documentar e publicar a implementação como software livre reproduzível, acompanhada das especificações, testes automatizados e registro de experimentos.

1.5 JUSTIFICATIVA

A relevância técnica do tema decorre da posição que a compatibilidade eletromagnética ocupa no ciclo de desenvolvimento de produtos eletrônicos. A reprovação em ensaio de certificação é um evento de alto custo e alta latência: implica reprojetar o *layout*, nova fabricação de protótipos e novo agendamento de laboratório acreditado, com impacto tipicamente medido em meses de atraso. Ferramentas que antecipam esse diagnóstico para a fase de projeto atacam o custo na origem, e é justamente essa antecipação que os modelos substitutos viabilizam ao reduzir o custo de avaliação de minutos para milissegundos (Zhang et al., 2021).

A relevância científica reside na lacuna metodológica identificada na Seção 1.2. A aplicação de redes neurais informadas por física, consolidada em mecânica dos fluidos e em problemas de meio contínuo desde o trabalho seminal de Raissi et al. (2019), permanece pouco explorada em integridade de potência. Os trabalhos existentes na área concentram-se em duas frentes: o uso de camadas de pós-processamento que impõem passividade e causalidade a parâmetros de espalhamento preditos (Torun et al., 2020), ou o uso de aprendizado por reforço para posicionamento de capacitores de desacoplamento sobre uma PDN cuja geometria já está fixada (Zhang et al., 2020; Duan et al., 2024). A proposta aqui formulada distingue-se por incorporar a física *durante* o treinamento, e por fazê-lo a partir de grandezas que, no caso específico da cavidade retangular, são conhecidas analiticamente. Uma investigação preliminar conduzida sobre a base de dados, relatada na Seção 3.4, confirmou que o comportamento quase-estático da resposta segue com precisão a lei capacitiva prevista — a inclinação medida

vale $-1,018 \pm 0,008$ contra -1 teórico —, o que fornece uma âncora física exata em um dos extremos da faixa de análise e delimita, ao mesmo tempo, quais restrições são legítimas.

O alinhamento institucional também sustenta a proposta. A pesquisa dialoga diretamente com as linhas de investigação do orientador em modelos substitutos, aprendizado de máquina por comitês, regressão simbólica e otimização por metaheurísticas (Tessaro et al., 2026; Takara et al., 2026; Coelho, 2010), e oferece continuidade natural em nível de mestrado no PPGEE/UFPR — seja pela extensão a geometrias arbitrárias por meio de redes neurais em grafos, seja pela validação experimental contra medições de campo próximo.

A viabilidade, por fim, está assegurada. Os dados necessários já foram obtidos: a SI/PI-Database é de acesso público mediante aceite de termos de uso, e os três subconjuntos relevantes totalizando aproximadamente 24 GB já se encontram disponíveis localmente. Toda a cadeia de software é livre e executável em computador pessoal sem aceleração por unidade de processamento gráfico, e a metodologia proposta apoia-se em técnicas já demonstradas na literatura, o que reduz o risco de inviabilidade técnica dentro do horizonte de dois semestres letivos.

1.6 PÚBLICO ALVO

O público primário do trabalho é o engenheiro de projeto de hardware digital de alta velocidade e a equipe de compatibilidade eletromagnética que o assessora, em organizações que desenvolvem produtos eletrônicos submetidos a ensaios de certificação. O momento em que esse público é atendido é preciso: a janela inicial de definição do empilhamento, quando o número de camadas, a espessura das cavidades, o dielétrico e a densidade de vias ainda são reversíveis e não existe protótipo nem modelo tridimensional detalhado. O artefato dirigido a ele é duplo — um preditor da curva $Z(f)$ com latência inferior a um milissegundo, que torna praticável a varredura interativa de centenas de empilhamentos candidatos, e um conjunto de expressões analíticas interpretáveis que permitem decidir sem executar o modelo, na forma de diretriz de projeto.

O público secundário é a comunidade acadêmica que investiga modelos substitutos em integridade de sinal e de potência e, mais amplamente, o aprendizado de máquina informado por física aplicado a problemas de engenharia com física parcialmente conhecida. A esse público destinam-se a implementação de código aberto, o protocolo experimental completo e, sobretudo, o desenho falsificável das hipóteses H1 e H2: o trabalho é construído de modo que a ausência de ganho da informação física, caso se confirme, seja um resultado reportável e não uma falha de execução. A base de dados empregada é pública (Schierholz et al., 2021; Hillebrecht et al., 2024), o que torna as comparações reproduzíveis por terceiros.

O público terciário é institucional. O pipeline de extração da matriz de impedância a partir de arquivos Touchstone, a caracterização do subconjunto de seis camadas da SI/PI-Database e a infraestrutura de registro de experimentos permanecem disponíveis para trabalhos subsequentes do Departamento de Engenharia Elétrica da UFPR, seja em novos TCCs que

explorem outras topologias de interconexão, seja em nível de pós-graduação no PPGEE. Nesse sentido, parte do valor entregue não é o modelo final, mas a infraestrutura verificada que o sustenta.

1.7 CONTRIBUIÇÃO PARA A ÊNFASE E PARA A FORMAÇÃO DO AUTOR

A ênfase em sistemas eletrônicos embarcados forma o profissional que projeta o hardware digital de um produto e responde por seu funcionamento em campo. É exatamente nesse ponto que o presente trabalho incide. O sistema embarcado é o lugar onde a decisão de empilhamento, o ruído de comutação dos circuitos integrados e a aprovação em ensaio de certificação deixam de ser assuntos separados: a mesma escolha de espessura de cavidade que reduz o custo da placa determina a impedância vista pelos componentes e, por consequência, a emissão irradiada medida no laboratório acreditado. O trabalho contribui para a ênfase ao tratar essa camada física — habitualmente terceirizada a especialistas ou descoberta tardiamente por reprovação em ensaio — como objeto explícito de projeto, deslocando a conformidade com CISPR 32 e IEC 61000 de evento terminal para critério quantitativo disponível desde a primeira semana de *layout*.

A contribuição é também de integração curricular. O problema exige, simultaneamente, eletromagnetismo aplicado para compreender a cavidade ressonante formada pelo par de planos, teoria de circuitos e de linhas de transmissão para interpretar a impedância vista pelos terminais de alimentação, análise de sinais no domínio da frequência para operar com parâmetros de espalhamento, e programação e métodos numéricos para construir o modelo substituto e o otimizador. Competências distribuídas ao longo da ênfase são assim articuladas em um único artefato verificável, e não exercitadas isoladamente.

Para a formação do autor, o trabalho consolida três competências de natureza distinta. A primeira é metodológica: a condução de uma investigação empírica com hipóteses enunciadas de forma refutável, protocolo experimental fixado antes da observação dos resultados e critérios de continuidade estabelecidos a priori, conforme os marcos da Seção 4.2. A segunda é técnica: o domínio de aprendizado de máquina aplicado a um problema de engenharia cuja física é parcialmente conhecida em forma fechada, situação em que a contribuição do engenheiro está justamente em decidir o que o modelo deve aprender e o que já se sabe. A terceira é de prática profissional: o desenvolvimento de software reproduzível, especificado, testado e versionado, com registro explícito do uso de ferramentas de inteligência artificial. O conjunto constitui, ainda, preparação direta para o ingresso em mestrado no PPGEE/UFPR, alinhado às linhas de pesquisa do orientador (Tessaro et al., 2026; Takara et al., 2026; Coelho, 2010).

1.8 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO

Este capítulo apresentou o tema, o problema, as hipóteses, os objetivos e a justificativa do trabalho, e delimitou o público alvo (Seção 1.6) e a contribuição esperada para a ênfase do curso e para a formação do autor (Seção 1.7). O Capítulo 2 apresenta o referencial teórico, cobrindo os

fundamentos eletromagnéticos da PDN, a representação por parâmetros de espalhamento, os modelos substitutos aplicados a integridade de sinal e potência e o estado da arte em aprendizado informado por física. O Capítulo 3 descreve a metodologia, incluindo a caracterização da base de dados, a formulação dos termos de perda, o protocolo experimental e os critérios de avaliação. O Capítulo 4 relaciona os recursos necessários e apresenta o cronograma de execução.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo estabelece a base conceitual do trabalho em quatro movimentos. A Seção 2.1 descreve o comportamento eletromagnético da rede de distribuição de energia e deriva as relações analíticas que serão posteriormente utilizadas como restrições físicas. A Seção 2.2 formaliza a representação por parâmetros de espalhamento e sua conversão para impedância. A Seção 2.3 revisa o estado da arte em modelos substitutos aplicados a integridade de sinal e potência. A Seção 2.4 apresenta o paradigma de aprendizado informado por física e delimita a lacuna que este trabalho pretende ocupar.

2.1 A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA COMO ESTRUTURA ELETROMAGNÉTICA

2.1.1 Função e critério de projeto

A PDN tem por função entregar corrente aos circuitos integrados mantendo a tensão de alimentação dentro de uma janela de tolerância, tipicamente de $\pm 5\%$ em torno do valor nominal. Como a corrente demandada por um circuito digital varia abruptamente a cada transição lógica, a especificação de projeto é formulada no domínio da frequência por meio de uma *impedância-alvo* (Swaminathan et al., 2020):

$$Z_{\text{target}} = \frac{V_{dd} \cdot \delta}{I_{\text{max}}}, \quad (2.1)$$

onde V_{dd} é a tensão de alimentação, δ é a tolerância relativa admitida e I_{max} é a máxima variação de corrente. O critério de projeto exige que $|Z(f)| < Z_{\text{target}}$ ao longo de toda a faixa de frequências em que o circuito integrado apresenta conteúdo espectral relevante. Para um processador moderno, esse critério pode significar manter a impedância abaixo de alguns miliohms de corrente contínua até centenas de megahertz — uma exigência severa, cuja violação em qualquer ponto da faixa compromete o desempenho.

2.1.2 O par de planos como cavidade ressonante

Em placas multicamadas, a PDN é implementada por pares de planos de cobre separados por um dielétrico de espessura h , muito menor que as dimensões laterais a e b . Essa geometria constitui um guia de ondas de placas paralelas cujas paredes laterais, por serem interfaces com o ar, comportam-se aproximadamente como paredes magnéticas. Sob a hipótese $h \ll \lambda$, apenas modos TM_{mn0} propagam-se, e a estrutura admite solução analítica fechada. As frequências de ressonância são (Swaminathan et al., 2020):

$$f_{mn} = \frac{c_0}{2\sqrt{\epsilon_r}} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}, \quad m, n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, (m, n) \neq (0, 0), \quad (2.2)$$

onde c_0 é a velocidade da luz no vácuo e ϵ_r a permissividade relativa do dielétrico. Em uma cavidade pouco amortecida, a impedância vista entre os planos apresenta máximos pronunciados nessas frequências. É precisamente esse comportamento que estabelece a ponte entre integridade de potência e compatibilidade eletromagnética: nos picos de ressonância a cavidade acumula energia e a irradia pelas bordas abertas da placa, transformando o par de planos em uma antena de fenda distribuída. Convém registrar, desde já, que a observabilidade desses máximos em uma grandeza específica — a autoimpedância de uma porta, por exemplo — depende do amortecimento introduzido pelas vias e do acoplamento entre a porta e a distribuição modal de campo. A Seção 3.4 examina essa questão sobre os dados efetivamente utilizados.

No extremo oposto da faixa, quando $f \rightarrow 0$, o comprimento de onda excede largamente as dimensões da placa e a cavidade comporta-se como um capacitor concentrado de valor

$$C_{\text{plate}} = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{a b}{h}, \quad (2.3)$$

de modo que $|Z(f)| \approx 1/(2\pi f C_{\text{plate}})$, uma reta de inclinação -20 dB/década em escala logarítmica.

As Equações 2.2 e 2.3 constituem o repertório físico disponível em forma fechada para este problema. Ambas dependem exclusivamente de parâmetros que integram o vetor de entrada do modelo substituto, o que as torna candidatas naturais a restrições de treinamento. Qual delas é de fato utilizável depende, contudo, de sua observabilidade na grandeza predita — questão empírica que a Seção 3.4 resolve sobre os dados. O comportamento intermediário da resposta, governado pelo acoplamento entre modos, pelas perdas no dielétrico e no cobre e, sobretudo, pelo efeito do arranjo de vias que perfura os planos, não admite forma fechada e constitui, justamente, o que se pretende aprender dos dados.

2.1.3 O papel do arranjo de vias

Vias que atravessam os planos perturbam a cavidade de duas maneiras. Vias de referência conectadas ao plano de terra atuam como curtos-circuitos distribuídos, deslocando e amortecendo os modos ressonantes. Vias de sinal, por sua vez, atravessam os planos através de aberturas circulares (*antipads*) que constituem descontinuidades de impedância e caminhos de acoplamento entre cavidades adjacentes. O efeito líquido depende de forma não trivial do raio da via, do raio do *antipad*, do passo do arranjo e de sua posição relativa às distribuições modais de campo — dependência que motiva o recurso a modelos empíricos (Hillebrecht et al., 2024).

2.2 REPRESENTAÇÃO POR PARÂMETROS DE ESPALHAMENTO

Em frequências de micro-ondas, a caracterização de estruturas com múltiplos acessos é feita por parâmetros de espalhamento, que relacionam ondas de tensão incidentes e refletidas em cada porta. Para uma estrutura de P portas, a matriz $\mathbf{S}(f) \in \mathbb{C}^{P \times P}$ descreve completamente o comportamento linear do sistema. A conversão para a matriz de impedância é dada por

$$\mathbf{Z}(f) = \sqrt{\mathbf{Z}_0} (\mathbf{I} + \mathbf{S}(f)) (\mathbf{I} - \mathbf{S}(f))^{-1} \sqrt{\mathbf{Z}_0}, \quad (2.4)$$

onde $\mathbf{Z}_0$ é a matriz diagonal de impedâncias de referência das portas, tipicamente 50Ω . A autoimpedância $Z_{11}(f)$, obtida do elemento $(1, 1)$ dessa matriz, corresponde à impedância que o circuito integrado enxerga ao demandar corrente da PDN, e é a grandeza de interesse primário deste trabalho.

Três propriedades da resposta são fisicamente obrigatórias e serão usadas como restrições no Capítulo 3. A *passividade* exige que a estrutura não gere energia, o que se traduz na condição de que todos os valores singulares de $\mathbf{S}(f)$ sejam menores ou iguais à unidade, ou equivalentemente que $\text{Re}\{Z_{11}(f)\} \geq 0$ para toda frequência. A *causalidade* exige que a resposta não anteceda a excitação, o que vincula as partes real e imaginária da resposta pelas relações de Kramers-Kronig, implementáveis numericamente pela transformada de Hilbert. A *reciprocidade*, válida para meios isotrópicos e sem materiais girotrópicos, exige que $\mathbf{S}$ seja simétrica. Torun et al. (2020) demonstram que redes neurais treinadas apenas para minimizar erro numérico violam rotineiramente as duas primeiras propriedades, gerando modelos inúteis para simulação subsequente no domínio do tempo.

2.3 MODELOS SUBSTITUTOS EM INTEGRIDADE DE SINAL E POTÊNCIA

Um modelo substituto é uma aproximação computacionalmente barata de uma função custosa de avaliar. No contexto eletromagnético, substitui o solver por um regressor treinado sobre um conjunto de simulações previamente executadas (Swaminathan et al., 2020).

2.3.1 Panorama de abordagens

O trabalho de referência de Swaminathan et al. (2020) sistematiza a aplicação de aprendizado de máquina a problemas de integridade de sinal e potência em encapsulamento, cobrindo desde redes neurais rasas até processos gaussianos, e identifica a escassez de dados como o gargalo dominante. Zhang et al. (2021) demonstram a viabilidade em escala ao treinar uma rede profunda sobre mais de um milhão de placas geradas sinteticamente por método de elementos de contorno, obtendo predição de impedância de PDN em 0,1 s — cerca de cem vezes mais rápido que o método de contorno e aproximadamente cinco mil vezes mais rápido que simulação de onda completa. Esse resultado estabelece o teto de desempenho alcançável quando

dados são abundantes, e simultaneamente delimita a condição em que a abordagem funciona: um orçamento de simulação inacessível à maioria dos grupos de pesquisa.

Estudos comparativos recentes indicam que a escolha do regressor depende criticamente do regime de dados. Processos gaussianos com núcleo anisotrópico apresentam desempenho superior quando as amostras são escassas, ao passo que redes neurais os superam largamente em conjuntos volumosos. Essa dependência justifica a estratégia adotada neste trabalho, que estabelece uma bateria de referências abrangendo ambos os regimes antes de introduzir o modelo informado por física.

2.3.2 Otimização apoiada por modelos substitutos

Uma vez disponível um substituto rápido, torna-se viável embuti-lo em laços de otimização. A linha mais explorada na literatura é o posicionamento de capacitores de desacoplamento por aprendizado por reforço profundo (Zhang et al., 2020; Duan et al., 2024), em que um agente aprende a selecionar posições e valores de capacitância que satisfaçam a impedância-alvo com o menor número de componentes. Essas abordagens compartilham uma premissa restritiva: tratam a geometria da placa como fixa e otimizam apenas os componentes adicionados a posteriori. O presente trabalho adota a perspectiva complementar, otimizando os parâmetros do próprio empilhamento — decisão que antecede o posicionamento de capacitores e que, por ocorrer mais cedo no fluxo de projeto, tem custo marginal de implementação muito inferior.

Para a etapa de otimização, adotam-se algoritmos evolutivos multiobjetivo, campo em que se concentra parte substancial da produção do grupo de pesquisa no qual o trabalho se insere (Coelho, 2010; Takara et al., 2026). A escolha por metaheurísticas populacionais, em detrimento de métodos baseados em gradiente, decorre da natureza mista do espaço de busca — que combina variáveis contínuas, como espessura de dielétrico e permissividade, e variáveis discretas, como número de camadas e contagem de vias — e da presença de múltiplos ótimos locais associados à estrutura modal da cavidade.

2.3.3 Bases de dados públicas

A ausência de dados padronizados dificultou por muito tempo a comparação entre métodos na área. A SI/PI-Database, mantida pelo *Institut für Theoretische Elektrotechnik* da Universidade Técnica de Hamburgo, foi criada especificamente para suprir essa lacuna (Schierholz et al., 2021). Ela reúne vinte e cinco estruturas distintas de PCB, cada uma acompanhada de um arquivo tabular de parâmetros de projeto e dos correspondentes arquivos Touchstone com a resposta eletromagnética. Hillebrecht et al. (2024) ampliaram substancialmente a base com três subconjuntos de aproximadamente quinze mil variações de arranjos de vias simulados até 60 GHz, e demonstraram sua aplicação à análise de dependências entre parâmetros de PCB e a frequência de relógio de PCI Gen 6. A base é gerada por modelagem baseada em física e

validada por comparação com solver de onda completa, o que confere aos rótulos qualidade suficiente para servirem de referência de treinamento.

2.4 APRENDIZADO INFORMADO POR FÍSICA

2.4.1 Formulação

O paradigma de redes neurais informadas por física, consolidado por Raissi et al. (2019), propõe incorporar conhecimento físico diretamente à função de perda, transformando o treinamento em um problema de otimização sujeito a restrições brandas. A perda assume a forma composta

$$\mathcal{L} = \underbrace{\mathcal{L}_{\text{dados}}}_{\text{ajuste às amostras}} + \sum_k \lambda_k \underbrace{\mathcal{L}_{\text{física},k}}_{\text{violação de restrição}}, \quad (2.5)$$

em que cada termo $\mathcal{L}_{\text{física},k}$ penaliza o desvio em relação a uma lei conhecida e λ_k pondera sua importância relativa. O efeito prático é uma redução do espaço de hipóteses: soluções que ajustam bem os dados de treinamento mas violam a física tornam-se inacessíveis ao otimizador. O benefício é máximo, portanto, exatamente no regime em que os dados são escassos — situação em que a evidência empírica, isoladamente, não basta para descartar tais soluções.

2.4.2 Aplicação a integridade de sinal e potência

A adoção do paradigma em integridade de sinal e potência ainda é incipiente e concentra-se no pós-processamento. Torun et al. (2020) propõem camadas dedicadas de imposição de causalidade e passividade, aplicadas à saída da rede, que garantem consistência física das respostas preditas mediante as relações de Kramers-Kronig e as propriedades espectrais dos parâmetros de espalhamento. Trabalhos mais recentes exploram modelos substitutos guiados por física para interconexões verticais, combinando restrições físicas com otimização multiobjetivo por enxame de partículas.

Permanece, entretanto, um espaço pouco explorado. A literatura em integridade de potência não tira proveito de uma circunstância particularmente favorável do problema da cavidade retangular: a existência de soluções analíticas exatas nos dois extremos da faixa de análise, dadas pelas Equações 2.2 e 2.3. Diferentemente de aplicações em que a restrição física é uma equação diferencial cuja avaliação demanda diferenciação automática custosa, aqui as restrições são expressões algébricas de custo desprezível, calculáveis diretamente a partir do vetor de entrada. Essa característica torna o problema um candidato especialmente adequado ao paradigma informado por física, e é sobre essa observação que se assenta a contribuição pretendida por este trabalho.

2.5 SÍNTESE E POSICIONAMENTO

O Quadro 2.1 resume o posicionamento da proposta em relação aos trabalhos discutidos.

Tabela 2.1 – Posicionamento da proposta em relação ao estado da arte

Trabalho	Alvo	Regime de dados	Física rada	incorpo-	Otimização
Zhang et al. (2021)	$Z(f)$ de PDN	$> 10^6$ amostras	não		não
Torun et al. (2020)	$S(f)$	moderado	pós-processamento		não
Zhang et al. (2020); Duan et al. (2024)	posição de capaci- tores	simulação em laço	não		aprendizado por re- forço
Hillebrecht et al. (2024)	análise de depen- dências	$\approx 15 \times 10^3$ amostras	modelagem dos da- dos		não
Esta proposta	$Z(f)$ de PDN	985 amostras	na função de perda		evolutiva multiobjetivo

FONTE: O autor (2026).

A lacuna que o trabalho pretende ocupar pode ser enunciada de forma direta: os métodos de alto desempenho existentes dependem de orçamentos de simulação inacessíveis, enquanto os métodos que incorporam física o fazem apenas na saída do modelo. Este trabalho investiga se a incorporação de física *durante* o treinamento permite operar com acurácia útil em um regime de dados três ordens de grandeza menor.

3 METODOLOGIA

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Quanto à abordagem, a pesquisa é **quantitativa**: as hipóteses formuladas na Seção 1.3 são testadas por comparação de métricas numéricas de erro sob protocolo experimental controlado, com quantificação de incerteza por reamostragem. Quanto aos objetivos, é **explicativa**, pois busca estabelecer relação causal entre a introdução de restrições físicas na função de perda e a variação observada no erro de generalização, mantendo controladas as demais condições experimentais. Quanto aos procedimentos, combina pesquisa **bibliográfica**, na construção do referencial teórico e no levantamento do estado da arte, e pesquisa **experimental**, na condução dos experimentos computacionais sobre base de dados secundária de acesso público.

O objeto de estudo é constituído por dados simulados, não por medições experimentais próprias. Essa escolha é deliberada e responde a uma limitação concreta: o escâner tridimensional de campo próximo desenvolvido pelo autor em iniciação científica encontra-se em fase de desenvolvimento e não fornece, no momento, medições com incerteza caracterizada. O uso de base simulada e validada por terceiros elimina essa fonte de risco do caminho crítico do trabalho, preservando o escâner como instrumento de validação qualitativa complementar, conforme detalhado na Seção 3.10.

3.2 BASE DE DADOS

3.2.1 Origem e licenciamento

Utiliza-se a SI/PI-Database, mantida pelo *Institut für Theoretische Elektrotechnik* da Universidade Técnica de Hamburgo (Schierholz et al., 2021; Hillebrecht et al., 2024). O acesso é público mediante preenchimento de formulário e aceite dos termos de uso, que exigem a citação dos artigos de referência em qualquer publicação derivada. Os dados foram obtidos e encontram-se armazenados localmente.

3.2.2 Subconjunto principal

O subconjunto adotado como objeto principal é o *6-Layer PCB based PDN with Two Via Arrays*, amostrado por hipercubo latino. Sua caracterização, obtida por inspeção direta dos arquivos, está resumida na Tabela 3.1.

A distinção entre parâmetros presentes e parâmetros efetivamente variados é metodologicamente relevante e foi estabelecida por análise de cardinalidade de cada coluna. Dos dezessete parâmetros do arquivo tabular, nove permanecem constantes em todas as 985 configurações: espessura de metalização (1 mil), dimensões laterais da placa (5800×4000 mil), condutividade

Tabela 3.1 – Caracterização do subconjunto principal de dados

Atributo	Valor verificado
Número de configurações	985
Volume descompactado	24,0 GB
Formato da resposta	Touchstone v1.1, .s36p, real–imaginário
Número de portas	36
Pontos de frequência	334
Faixa de frequência	1 MHz a 1 GHz
Espaçamento em frequência	linear, passo de 3 MHz
Parâmetros no arquivo tabular	17 (mais o índice de simulação)
Parâmetros efetivamente variados	8

FONTE: O autor (2026), por inspeção direta dos arquivos.

($5,8 \times 10^7$ S/m), tangente de perdas (0,01) e as coordenadas dos centros dos dois arranjos de vias. Restam oito graus de liberdade efetivos, relacionados na Tabela 3.2.

Tabela 3.2 – Parâmetros efetivamente variados e respectivas faixas

Parâmetro	Grandeza física	Mínimo	Máximo	Níveis
TDIEL	espessura do dielétrico	3,12	78,99	984
PERMITTIVITY	permissividade relativa ϵ_r	2,50	4,50	984
A1_VIARADIUS	raio da via, arranjo 1	10	20	11
A1_ANTIPADRADIUS	raio do <i>antipad</i> , arranjo 1	20	39	20
A1_VIAPITCH	passo do arranjo 1	80	120	9
A2_VIARADIUS	raio da via, arranjo 2	10	20	11
A2_ANTIPADRADIUS	raio do <i>antipad</i> , arranjo 2	20	39	20
A2_VIAPITCH	passo do arranjo 2	80	120	9

NOTA: dimensões geométricas em mil (1 mil = $25,4 \mu\text{m}$), sujeitas à confirmação descrita na Seção 3.2.4.

FONTE: O autor (2026), por inspeção direta de `parameter.csv`.

Esse achado corrige uma premissa inicial do projeto, que assumia treze variáveis de entrada, e tem duas consequências diretas. A primeira é favorável: um espaço de projeto de oito dimensões amostrado por hipercubo latino com 985 pontos apresenta densidade amostral razoável, o que torna o problema tratável. A segunda impõe cautela na formulação das conclusões, pois parâmetros como condutividade e tangente de perdas, mantidos fixos, não poderão ter seu efeito estimado, e qualquer diretriz de projeto derivada estará condicionada aos valores adotados na geração da base.

3.2.3 Subconjuntos secundários

Os subconjuntos *Universal SE-SI Array* (1932 configurações) e *Universal Diff-SI Array* (1916 configurações), também já obtidos, cobrem espaço de projeto substancialmente mais rico — quatorze parâmetros variados, número de camadas entre 4 e 48, e faixa de 250 MHz a 100 GHz. Eles apresentam, contudo, uma dificuldade estrutural: o número de portas varia entre configurações (de 6 a 58), de modo que a dimensão da matriz de resposta não é constante ao longo da base. Isso inviabiliza o uso de arquiteturas de entrada e saída fixas sem uma etapa adicional de agregação ou de modelagem por conjuntos. Por essa razão, esses subconjuntos

são reservados como extensão opcional, condicionada ao cumprimento antecipado dos marcos principais, e não integram o caminho crítico.

3.2.4 Riscos associados aos dados e sua mitigação

Três riscos foram identificados na etapa de caracterização e serão tratados antes do início da modelagem.

- a) **Ambiguidade de unidades.** A documentação não declara explicitamente as unidades das dimensões geométricas. A hipótese de que estejam em mil é sustentada por dois indícios convergentes: 5800×4000 mil corresponde a $147,3 \times 101,6$ mm, praticamente coincidente com o formato Eurocard padrão de 160×100 mm; e, sob essa hipótese, a capacitância extraída da resposta simulada situa-se na faixa de 0,5 a 8 nF (Seção 3.4), com mediana cerca de duas vezes a previsão de cavidade única — compatível com uma porta acoplada a duas cavidades em paralelo em um empilhamento de seis camadas. A hipótese alternativa, de dimensões em micrômetro, implicaria capacitância extraída uma ordem de grandeza *abaixo* da de uma única cavidade, o que é fisicamente inadmissível. A confirmação definitiva será obtida junto aos mantenedores da base;
- b) **Subamostragem da primeira década.** O espaçamento em frequência é linear com passo de 3 MHz, o que aloca apenas quatro pontos à década de 1 a 10 MHz e mais de trezentos à década de 100 MHz a 1 GHz. Como o comportamento capacitivo de baixa frequência é justamente o ancoradouro de uma das restrições físicas propostas, a métrica de erro será ponderada por década, evitando que o desempenho na região de alta frequência domine a função objetivo e mascare erros na região capacitiva;
- c) **Volume de dados.** Cada arquivo Touchstone ocupa aproximadamente 24 MB e contém a matriz completa de 36×36 portas, dos quais apenas um subconjunto reduzido de colunas é necessário. Será implementada uma etapa de pré-processamento que extrai as grandezas de interesse e as persiste em formato colunar comprimido, reduzindo o volume em cerca de duas ordens de grandeza e tornando o conjunto residente em memória durante o treinamento.

3.3 DEFINIÇÃO DO ALVO DE PREDIÇÃO

O alvo primário é a curva de autoimpedância $|Z_{11}(f)| \in \mathbb{R}^{334}$, obtida da matriz de espalhamento pela Equação 2.4. Prediz-se a curva completa, e não apenas um escalar agregado, por duas razões. Primeira, a curva é o que o projetista efetivamente precisa para confrontar com a impedância-alvo da Equação 2.1. Segunda, e mais importante para o desenho experimental, as restrições físicas propostas incidem sobre a forma da curva — seu comportamento assintótico e a localização de seus máximos — e seriam inexprimíveis sobre um alvo escalar.

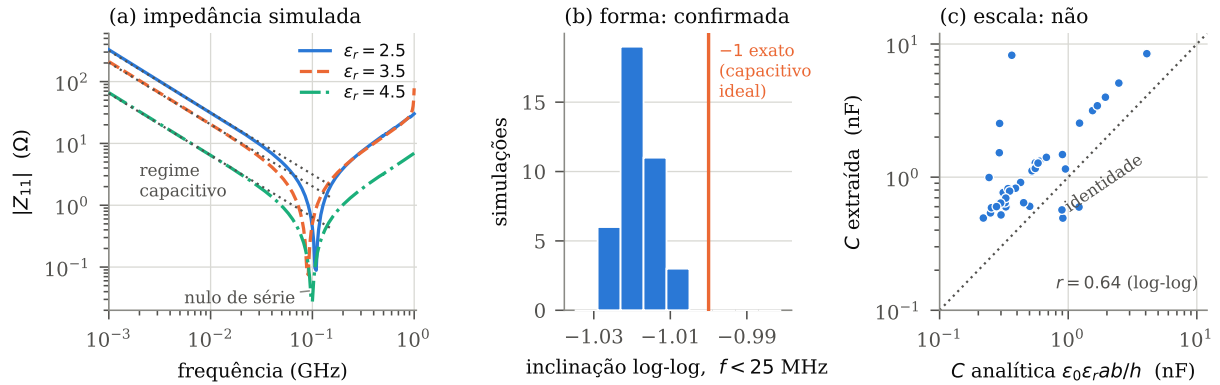
Adota-se a representação $y(f) = \log_{10} |Z_{11}(f)|$, pela qual a impedância varre várias ordens de grandeza ao longo da faixa. A transformação logarítmica uniformiza a escala do erro, alinha a métrica de otimização com a percepção de engenharia — que raciocina em decibéis — e converte o comportamento capacitivo de baixa frequência em uma reta, o que simplifica a formulação do termo de perda correspondente.

Como métricas secundárias, derivadas da curva predita, registram-se $|Z|_{\max}$ e a frequência em que ocorre, por serem os indicadores diretamente associados ao risco de emissão irradiada.

3.4 INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR DAS ÂNCORAS FÍSICAS

Antes de fixar a formulação dos termos de perda, conduziu-se uma investigação preliminar destinada a verificar, sobre os próprios dados, quais das relações analíticas da Seção 2.1 são de fato observáveis na grandeza a ser predita. O procedimento consistiu em extrair $Z_{11}(f)$ de uma amostra aleatória de 40 configurações, com semente registrada, e confrontar o resultado com as previsões das Equações 2.2 e 2.3. Os resultados estão sintetizados na Figura 3.1.

Figura 3.1 – Verificação preliminar das âncoras físicas sobre o conjunto de dados



NOTA: (a) curvas de $|Z_{11}|$ para três configurações de permissividade contrastante, com a assíntota capacitiva ajustada em linha pontilhada; (b) distribuição da inclinação log-log abaixo de 25 MHz em 40 configurações; (c) capacitância extraída da resposta simulada contra a previsão de placas paralelas.

FONTE: O autor (2026).

Três achados orientam a formulação adotada.

- A forma do regime capacitivo é confirmada com precisão.** A inclinação log-log de $|Z_{11}|$ abaixo de 25 MHz vale $-1,018 \pm 0,008$ nas 40 configurações analisadas, contra -1 para um capacitor ideal. O comportamento quase-estático previsto pela Equação 2.3 é, portanto, uma descrição fiel da resposta nessa região;
- A escala absoluta da capacitância não é.** A capacitância extraída da resposta simulada correlaciona-se com a previsão de placas paralelas ($r = 0,64$ em escala logarítmica), mas a razão entre ambas varia de 0,5 a mais de 20. O desvio é compatível com a

estrutura de seis camadas, em que a porta acopla-se a um número variável de cavidades em paralelo, efeito que a fórmula de uma única cavidade não captura;

- c) **Os modos de cavidade não são diretamente observáveis em Z_{11} .** Ao contrário do que a Equação 2.2 levaria a supor, a resposta não apresenta máximos pronunciados nas frequências modais dentro da faixa analisada. A curva exhibe, em vez disso, um nulo de série em torno de 100 MHz, seguido de crescimento monotônico até o limite superior da banda. A densidade de arranjos de vias amortece fortemente os modos, e a autoimpedância em uma única porta não os evidencia.

O terceiro achado merece registro explícito porque contraria a expectativa inicial deste projeto, que previa a localização modal como âncora física principal. Uma verificação anterior, baseada em detecção de máximos locais, havia sugerido concordância entre picos e modos previstos; inspeção gráfica revelou que os máximos detectados eram ondulações numéricas de amplitude desprezível e que, dada a densidade do espectro modal na faixa, qualquer frequência dista poucos pontos percentuais de algum modo. A concordância era artefato do procedimento de medida, e não evidência física. O episódio motivou a adoção, no protocolo de trabalho, da exigência de inspeção gráfica de toda estatística agregada antes de sua incorporação a uma conclusão.

A consequência metodológica é direta e está incorporada à formulação da Seção 3.5: o termo capacitivo restringe a *forma* da resposta, não sua magnitude absoluta, e a localização modal deixa de ser imposta como restrição, passando a integrar o conjunto de hipóteses secundárias a investigar.

3.5 FORMULAÇÃO DOS TERMOS DE PERDA INFORMADOS POR FÍSICA

O modelo proposto minimiza a perda composta da Equação 2.5, instanciada com os termos a seguir, cuja formulação decorre dos achados da Seção 3.4.

3.5.1 Termo de reconstrução

Erro quadrático médio entre a curva predita e a simulada, no domínio logarítmico, ponderado por década para compensar a subamostragem discutida na Seção 3.2.4:

$$\mathcal{L}_{\text{dados}} = \frac{1}{n_f} \sum_{i=1}^{n_f} w_i [\hat{y}(f_i) - y(f_i)]^2, \quad w_i \propto \frac{1}{|\{j : \lfloor \log_{10} f_j \rfloor = \lfloor \log_{10} f_i \rfloor\}|}. \quad (3.1)$$

3.5.2 Termo de forma quase-estática

Conforme o achado (a) da Seção 3.4, o que a física prevê com fidelidade na região de baixa frequência é a *inclinação* da resposta, não sua magnitude. O termo penaliza, portanto,

o desvio da derivada logarítmica em relação ao valor -1 característico do comportamento capacitivo, sobre os n_{lf} primeiros pontos de frequência:

$$\mathcal{L}_{cap} = \frac{1}{n_{lf} - 1} \sum_{i=1}^{n_{lf}-1} \left[\frac{\hat{y}(f_{i+1}) - \hat{y}(f_i)}{\log_{10} f_{i+1} - \log_{10} f_i} + 1 \right]^2. \quad (3.2)$$

Essa formulação é invariante a um fator multiplicativo na impedância, o que a torna imune ao desvio de escala documentado no achado (b). A informação de magnitude não é descartada: ela é reintroduzida por um termo auxiliar que penaliza o desvio em relação a uma capacitância efetiva $C_{ef} = \gamma \varepsilon_0 \varepsilon_r ab/h$, em que o fator γ é estimado sobre o conjunto de treinamento, e não fixado a priori. Como ε_r e h integram o vetor de entrada $\mathbf{x}$ e a , b são constantes da base, ambos os termos são calculáveis diretamente da entrada, sem custo adicional de diferenciação automática.

3.5.3 Termo de monotonicidade em baixa frequência

A investigação preliminar mostrou que a resposta decresce monotonicamente até o nulo de série, situado em torno de 100 MHz. Impõe-se essa monotonicidade por função de dobradiça sobre a diferença de pontos consecutivos abaixo do nulo, o que penaliza oscilações espúrias que redes treinadas com poucos dados tendem a introduzir em regiões pouco amostradas:

$$\mathcal{L}_{mono} = \sum_{i: f_i < f_0} \max(0, \hat{y}(f_{i+1}) - \hat{y}(f_i))^2. \quad (3.3)$$

3.5.4 Localização modal como hipótese secundária

As frequências de ressonância previstas pela Equação 2.2 situam-se, para ε_r entre 2,5 e 4,5, entre 480 e 644 MHz para o modo TM_{100} e entre 695 e 933 MHz para o TM_{010} — ambos internos à faixa de análise. O achado (c) da Seção 3.4 mostrou, contudo, que esses modos não se manifestam como máximos de Z_{11} na configuração de porta examinada.

Em vez de descartar a informação, ela é convertida em objeto de investigação. Duas possibilidades serão testadas na fase inicial de TCC II: que os modos sejam observáveis na impedância de transferência Z_{ij} , $i \neq j$, ou em uma combinação de portas representativa da alimentação distribuída, em vez da autoimpedância de uma única porta; e que sejam observáveis em subconjuntos com menor densidade de vias, dado que o amortecimento cresce com a densidade do arranjo. Confirmada qualquer dessas possibilidades, um termo de ancoragem modal análogo ao originalmente previsto será incorporado à perda; caso contrário, o resultado negativo será reportado como delimitação do escopo de aplicabilidade de âncoras modais em modelos substitutos de PDN.

3.5.5 Termo de passividade

A parte real da impedância de uma estrutura passiva é não negativa. Penaliza-se qualquer violação por meio de uma função de dobradiça:

$$\mathcal{L}_{\text{pass}} = \frac{1}{n_f} \sum_{i=1}^{n_f} \max(0, -\text{Re}\{\hat{Z}_{11}(f_i)\})^2. \quad (3.4)$$

Esse termo aplica-se somente à variante do modelo que prediz a impedância complexa. Na variante que prediz apenas o módulo, a verificação de causalidade será conduzida a posteriori, por reconstrução da fase via transformada de Hilbert e comparação com a fase simulada, servindo como métrica de avaliação e não como restrição de treinamento.

3.5.6 Calibração dos pesos

Os pesos λ_k da Equação 2.5 são hiperparâmetros críticos: se excessivos, impedem o ajuste aos dados; se insuficientes, tornam as restrições inócuas. Serão determinados por otimização bayesiana sobre o conjunto de validação, e a sensibilidade do resultado à sua escolha será reportada explicitamente, por constituir uma ameaça direta à validade da conclusão sobre a hipótese H1.

3.6 MODELOS DE REFERÊNCIA

Para que o ganho atribuído à informação física seja mensurável, estabelece-se uma bateria de referências avaliadas sob protocolo idêntico, apresentada na Tabela 3.3. A escolha cobre deliberadamente os dois regimes identificados na Seção 2.3: métodos de núcleo, competitivos com poucos dados, e redes neurais, dominantes com muitos dados.

Tabela 3.3 – Modelos de referência e respectivo papel no desenho experimental

Modelo	Biblioteca	Papel
Regressão de crista e <i>lasso</i>	scikit-learn	piso de desempenho; mede a fração linearmente explicável
Floresta aleatória	scikit-learn	referência robusta, sem ajuste fino
<i>Gradient boosting</i>	LightGBM	estado da prática em dados tabulares
Processos gaussianos	scikit-learn	referência forte em regime de poucos dados; fornece incerteza
Perceptron multicamadas	PyTorch	ablação direta: arquitetura idêntica à do modelo proposto, sem os termos físicos

FONTE: O autor (2026).

O perceptron multicamadas é a referência decisiva. Por compartilhar arquitetura, inicialização, otimizador e orçamento de treinamento com o modelo proposto, diferindo apenas pela ausência dos termos $\mathcal{L}_{\text{cap}}$, $\mathcal{L}_{\text{mono}}$ e $\mathcal{L}_{\text{pass}}$, ele isola o efeito da informação física — que é precisamente o objeto da hipótese H1.

3.7 PROTOCOLO EXPERIMENTAL

3.7.1 Particionamento e validação

O conjunto é dividido em treinamento (70%), validação (15%) e teste (15%), com semente fixa e registrada. O conjunto de teste é isolado no início e acessado uma única vez, ao final, para produzir os números reportados. A seleção de hiperparâmetros usa exclusivamente o conjunto de validação. Como a base foi gerada por hipercubo latino, o particionamento é aleatório simples, sem estratificação.

3.7.2 Curva de aprendizado

O teste da hipótese H1 exige medir o ganho *em função* do volume de dados. Treinam-se, portanto, o modelo proposto e sua ablação sobre frações crescentes do conjunto de treinamento — 10%, 25%, 50%, 75% e 100% — repetindo cada condição com dez sementes distintas. A hipótese prevê que a diferença de desempenho entre as duas curvas seja positiva e decrescente com o volume de dados. A significância será avaliada por teste de Wilcoxon pareado, com correção de Holm-Bonferroni para comparações múltiplas.

3.7.3 Métricas

Reportam-se, para o alvo funcional: RMSE em $\log_{10} |Z|$, agregado e discriminado por década; e correlação de Pearson entre curvas predita e simulada. Para o alvo escalar derivado: R^2 , RMSE e MAPE sobre $|Z|_{\max}$; e erro absoluto na frequência de ocorrência do máximo. Para plausibilidade física, que sustenta a hipótese H2: fração de predições com parte real negativa; desvio médio em relação à assíntota capacitiva; e erro de reconstrução de fase por transformada de Hilbert. Para custo: latência de inferência por amostra e tempo total de treinamento.

O critério de aceitação estabelecido é $R^2 > 0,90$ sobre $|Z|_{\max}$ no conjunto de teste, com latência de inferência inferior a 1 ms por configuração.

3.8 OTIMIZAÇÃO DO EMPILHAMENTO

Validado o substituto, ele é embutido como função de avaliação em um problema de otimização multiobjetivo que minimiza simultaneamente $|Z|_{\max}$ na faixa de análise e um custo de fabricação estimado, o qual penaliza dielétricos finos e arranjos de vias densos. As restrições de contorno correspondem às faixas de validade da Tabela 3.2, fora das quais o substituto extrapolaria sem garantia.

Emprega-se o NSGA-II (Deb et al., 2002) como algoritmo principal, comparado à evolução diferencial multiobjetivo, seguindo a linha metodológica consolidada no grupo de pesquisa (Coelho, 2010). As soluções da fronteira de Pareto obtida serão verificadas por simulação de referência, de modo a confirmar que o otimizador não está explorando regiões em

que o substituto é sistematicamente otimista — uma falha conhecida de otimização assistida por modelos substitutos.

3.9 INTERPRETABILIDADE

Para testar a hipótese H3, aplicam-se duas técnicas complementares. A análise de valores de Shapley (Lundberg e Lee, 2017) quantifica a contribuição marginal de cada parâmetro à predição, produzindo uma ordenação de importância e revelando interações entre parâmetros. A regressão simbólica, alinhada à produção recente do grupo de pesquisa (Tessaro et al., 2026), busca expressões algébricas fechadas que aproximem a relação entre parâmetros de projeto e $|Z|_{\max}$, com controle explícito de complexidade. O produto pretendido é um conjunto reduzido de expressões que um projetista possa avaliar mentalmente durante a definição do empilhamento, acompanhado da faixa de validade e do erro esperado de cada uma.

3.10 VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL COMPLEMENTAR

Como elemento opcional, e explicitamente fora do caminho crítico, prevê-se um estudo de caso qualitativo com o escâner de campo próximo desenvolvido em iniciação científica. A proposta consiste em fabricar duas placas de teste com empilhamentos contrastantes — uma próxima à região de baixo $|Z|_{\max}$ da fronteira de Pareto e outra deliberadamente desfavorável — e verificar se o ordenamento relativo de emissão medida corresponde ao ordenamento predito pelo modelo. Trata-se de verificação de consistência ordinal, não de validação metrológica: dada a incerteza não caracterizada do instrumento, nenhuma conclusão quantitativa será extraída dessa etapa, e sua eventual não realização não compromete os objetivos do trabalho.

3.11 AMEAÇAS À VALIDADE

- a) **Validade interna.** O ganho eventualmente observado pode decorrer do efeito regularizador genérico de termos adicionais na perda, e não do conteúdo físico específico. Mitiga-se com um controle em que os termos físicos são substituídos por penalizações de magnitude equivalente porém fisicamente arbitrárias, isolando o conteúdo informacional da restrição;
- b) **Validade externa.** As conclusões restringem-se a PDNs de seis camadas, dimensões fixas de Eurocard e dois arranjos de vias em posições fixas. Não são extrapoláveis a geometrias arbitrárias sem investigação adicional, e essa delimitação será declarada explicitamente nas conclusões;
- c) **Validade de construto.** Os rótulos são produto de simulação baseada em física, não de medição. Erros sistemáticos do modelo de referência propagam-se ao substituto. A

base foi validada contra solver de onda completa pelos autores originais (Schierholz et al., 2021), o que limita, mas não elimina, essa ameaça;

- d) **Validade de conclusão.** Com 985 amostras, estimativas em partições pequenas apresentam variância elevada. Por isso adotam-se repetições com múltiplas sementes e testes não paramétricos, e reportam-se intervalos de confiança em vez de valores pontuais.

4 RECURSOS E CRONOGRAMA

4.1 RECURSOS

4.1.1 Recursos humanos

A execução é conduzida pelo autor, estudante de graduação em Engenharia Elétrica, sob orientação do Prof. Dr. Leandro dos Santos Coelho, do Departamento de Engenharia Elétrica da UFPR e do PPGEE/UFPR. Prevê-se interlocução pontual com o Prof. Dr. Bruno Pohlott Ricobom no que se refere ao escâner de campo próximo, caso a validação experimental complementar descrita na Seção 3.10 venha a ser realizada. Registre-se que essa interlocução tem caráter de apoio técnico pontual e não constitui coorientação formal; o trabalho não prevê coorientador, conforme declarado na página de identificação.

Estima-se dedicação de vinte horas semanais ao longo de dois semestres letivos, com reuniões de acompanhamento quinzenais com o orientador.

4.1.2 Recursos materiais e computacionais

O trabalho não requer aquisição de equipamentos nem licenças comerciais. Toda a cadeia de ferramentas é livre, conforme relacionado na Tabela 4.1.

Tabela 4.1 – Recursos computacionais e de software

Recurso	Especificação	Finalidade
Estação de trabalho	computador pessoal, 8 GB de RAM	desenvolvimento, treinamento e análise
Armazenamento	60 GB livres em disco	base bruta (24 GB), base processada e resultados
Python 3.12	numpy, pandas, scipy	manipulação numérica
scikit-rf	—	leitura de arquivos Touchstone e conversão entre parâmetros
scikit-learn, LightGBM	—	modelos de referência
PyTorch	versão para CPU	modelo informado por física
Optuna	—	otimização de hiperparâmetros e dos pesos λ_k
pymoo	—	NSGA-II e evolução diferencial multiobjetivo
SHAP, PySR	—	interpretabilidade e regressão simbólica
MLflow	—	registro de experimentos
pytest, Hydra	—	testes automatizados e configuração
Git	repositório privado	versionamento de código e do texto
L ^A T _E X	modelo UFPR	redação do documento

FONTE: O autor (2026).

O dimensionamento computacional foi verificado quanto à viabilidade. O treinamento de um perceptron multicamadas sobre 985 amostras de oito dimensões, com saída de 334 pontos, é executável em CPU em poucos minutos. O gargalo real é a etapa de pré-processamento, que percorre 24 GB de arquivos Touchstone; medições preliminares indicam tempo de leitura da ordem de 0,1 s por arquivo, o que projeta cerca de dois minutos para a base completa em uma passagem única, cujo resultado é persistido. Como plano de contingência, caso a memória disponível se mostre insuficiente na etapa de otimização, prevê-se o uso do Google Colab em sua camada gratuita.

4.1.3 Recursos financeiros

Não há custos previstos para o escopo principal. Os dados são de acesso gratuito e o software é livre. Um custo eventual, estimado entre R\$ 300 e R\$ 600, poderia incorrer na fabricação das duas placas de teste da validação experimental complementar, item opcional que não integra o caminho crítico e cujo financiamento seria discutido com o laboratório de origem caso venha a ser executado.

4.2 CRONOGRAMA

O trabalho distribui-se por dois semestres letivos: 2026/2, dedicado à fundamentação, à infraestrutura de dados e ao estabelecimento das referências; e 2027/1, dedicado ao modelo informado por física, à otimização, à interpretabilidade e à redação final. A divisão respeita a estrutura de TCC I e TCC II do curso.

4.2.1 Marcos de decisão

Adotam-se quatro marcos com critérios objetivos de continuidade, apresentados na Tabela 4.2. A finalidade é permitir redirecionamento antecipado, em vez de constatação tardia de inviabilidade.

Cabe registrar que o marco M3 não condiciona a validade do trabalho. A hipótese H1 é falsificável, e sua refutação — a constatação de que a informação física não produz ganho mensurável neste problema — constitui resultado legítimo e publicável, desde que o desenho experimental tenha poder estatístico suficiente para sustentá-la. O plano de contingência associado preserva a entrega, e não apenas a confirmação da hipótese.

4.2.2 Detalhamento por período

4.3 RESULTADOS FUNDAMENTAIS A SEREM ATINGIDOS

Ao final do trabalho, esperam-se as seguintes entregas:

Tabela 4.2 – Marcos de decisão e planos de contingência

	Prazo	Critério de continuidade	Contingência
M1	set./2026	unidades confirmadas; pipeline de extração de $Z(f)$ validado contra invariantes analíticas em toda a base (a amostra preliminar de 40 configurações já é consistente)	rever hipótese de unidades; consultar os mantenedores da base
M2	nov./2026	melhor referência atinge $R^2 > 0,80$ sobre $ Z _{\max}$	revisar representação do alvo; considerar redução de dimensionalidade da curva
M3	abr./2027	modelo informado por física supera a ablação em ao menos uma fração de treinamento, com significância estatística	reportar resultado negativo como contribuição; deslocar ênfase para interpretabilidade
M4	jun./2027	fronteira de Pareto verificada por simulação de referência	restringir a otimização mono-objetivo sobre $ Z _{\max}$

FONTE: O autor (2026).

Tabela 4.3 – Cronograma de execução — TCC I (2026/2)

Atividade	ago	set	out	nov	dez
Revisão bibliográfica sistemática					
Caracterização e validação da base de dados					
Pipeline de extração de impedância e testes					
Análise exploratória dos dados					
Implementação dos modelos de referência					
Protocolo experimental e registro de execuções					
Redação dos capítulos 1 a 3					
Entrega e apresentação de TCC I					

FONTE: O autor (2026).

- um modelo substituto informado por física para predição da curva de impedância de PDNs de seis camadas, com $R^2 > 0,90$ sobre $|Z|_{\max}$ em conjunto de teste isolado e latência de inferência inferior a 1 ms;
- uma quantificação do efeito da informação física sobre o erro de generalização em função do volume de dados de treinamento, com significância estatística avaliada, respondendo às hipóteses H1 e H2;
- uma fronteira de Pareto de empilhamentos que equilibram impedância máxima e custo de fabricação estimado, com as soluções extremas verificadas por simulação de referência;
- um conjunto de expressões analíticas interpretáveis relacionando parâmetros de empilhamento ao risco eletromagnético, acompanhado de faixas de validade, respondendo à hipótese H3;
- uma implementação de código aberto, reproduzível e documentada, com testes automatizados e registro de experimentos;

Tabela 4.4 – Cronograma de execução — TCC II (2027/1)

Atividade	mar	abr	mai	jun	jul
Formulação e implementação dos termos físicos	■	■			
Calibração dos pesos e curvas de aprendizado		■	■		
Testes de hipótese H1 e H2			■	■	
Otimização multiobjetivo do empilhamento			■	■	
Interpretabilidade e teste da hipótese H3				■	■
Validação experimental complementar (opcional)				■	■
Redação dos capítulos de resultados e conclusão			■	■	■
Verificação de integridade e revisão final					■
Defesa					■

FONTE: O autor (2026).

- f) o texto do TCC segundo as normas da UFPR e, como desdobramento pretendido, um manuscrito submetido a evento da área — IEEE EMC+SIPI ou DesignCon — bem como base para ingresso no mestrado do PPGEE/UFPR.

REFERÊNCIAS

- Coelho, L. d. S. (2010). Gaussian quantum-behaved particle swarm optimization approaches for constrained engineering design problems. *Expert Systems with Applications*, 37(2):1676–1683.
- Deb, K., Pratap, A., Agarwal, S. e Meyarivan, T. (2002). A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 6(2):182–197.
- Duan, Y., Feng, H., Yu, Z., Wu, H., Shao, L. e Zhu, X. (2024). Hierarchical decoupling capacitor optimization for power distribution network of 2.5D ICs with co-analysis of frequency and time domains based on deep reinforcement learning. arXiv:2407.04737. Preprint.
- Hillebrecht, T., Schierholz, M., Hassab, Y., Alfert, J. e Schuster, C. (2024). Generation and application of a very large dataset for signal integrity via array and link analysis. *IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility*, 66(6):1967–1976.
- Lundberg, S. M. e Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. Em *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NIPS 2017)*, páginas 4765–4774. arXiv:1705.07874.
- Raissi, M., Perdikaris, P. e Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378:686–707.
- Schierholz, M., Sanchez-Masis, A., Carmona-Cruz, A., Duan, X., Roy, K., Yang, C., Rimolo-Donadio, R. e Schuster, C. (2021). SI/PI-database of PCB-based interconnects for machine learning applications. *IEEE Access*, 9:34423–34432.
- Swaminathan, M., Torun, H. M., Yu, H., Hejase, J. A. e Becker, W. D. (2020). Demystifying machine learning for signal and power integrity problems in packaging. *IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology*, 10(8):1276–1295.
- Takara, L. d. A., Souza, R. C. T. d., Mariani, V. C., Coelho, L. d. S. e Stefenon, S. F. (2026). Multi-scale convolutional Chebyshev Kolmogorov-Arnold networks using conformal prediction for photovoltaic power forecasting. *IEEE Access*, 14:81170–81194.
- Tessaro, I., Ayala, H. V. H., Mariani, V. C. e Coelho, L. d. S. (2026). Robust ensemble learning framework through symbolic regression for soft sensor modeling. *Journal of Computational Science*, 98:102886.
- Torun, H. M., Durgun, A. C., Aygun, K. e Swaminathan, M. (2020). Causal and passive parameterization of S-parameters using neural networks. *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, 68(10):4290–4304.

- Zhang, L., Huang, W., Juang, J., Lin, H., Tseng, B.-C. e Hwang, C. (2020). An enhanced deep reinforcement learning algorithm for decoupling capacitor selection in power distribution network design. Em *2020 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility and Signal/Power Integrity (EMCSI)*, páginas 245–250.
- Zhang, L., Juang, J., Kiguradze, Z., Pu, B., Jin, S., Wu, S., Yang, Z., Fan, J. e Hwang, C. (2021). Fast impedance prediction for power distribution network using deep learning. *International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields*, 35(2):e2956.